

# Academia SW · Estrategia Técnica

## Cómo se construye la plataforma de módulos y el agente de voz de role-play

*\*\*Proyecto C (Academia). \*\* Describe la arquitectura técnica de las dos fases: la plataforma de módulos interactivos y el agente de voz que interpreta al cliente en el role-play.*

### Principio de reutilización

La Academia **no construye un motor conversacional nuevo**  
: reutiliza la arquitectura ya definida para BES en el Proyecto A.

[§— ¶1 p.1]

- **Motor conversacional (ASR + razonamiento + TTS + orquestación)**

—

**Estrategia Técnica del sitio · §5**

·

[§— ¶2 p.1]

- **Motor de cuestionario**  
(base del principio de los "dos momentos para descubrir el objetivo del cliente") —  
**Arquitectura de Experiencia · §2**

·

[§— ¶3 p.1]

Lo nuevo de la Academia son las piezas descritas a continuación. [§— ¶4 p.1]

### 1 · Separación total de la plataforma de la Academia y el sitio web

La Academia es una **aplicación completamente separada**  
del sitio público del Proyecto A: no comparte código, ni despliegue, ni el servidor dimensionado en el  
**Plan de Ejecución · §4**

(que está dimensionado solo para el tráfico del sitio). Concretamente:

[§1 ¶5 p.1]

- La **plataforma de módulos interactivos y el dashboard de readiness**  
(Fase 1 y consolidación de resultados) corren en un **servidor propio de Sports World**  
, en una aplicación interna independiente del sitio público, con su propio dimensionamiento (ver **Dependencias a cargo de Sports World** más abajo).

[§1 ¶6 p.1]

- El **agente de voz de role-play**  
(Fase 2) corre, igual que BES, en las **plataformas gestionadas de sus proveedores**  
(reconocimiento de voz, modelo de razonamiento, síntesis de voz y orquestación) — no en el servidor del sitio ni en el servidor de la Academia. Esta parte no cambia respecto al principio ya establecido para BES.

[§1 ¶7 p.1]

En síntesis: el **contenido y los datos de la Academia viven en infraestructura de Sports World**  
, separados del sitio; el **motor conversacional de IA**

vive en las plataformas de sus proveedores, igual que BES.

[§1 ¶8 p.1]

## 2 · Plataforma de módulos interactivos (Fase 1)

- Contenido e-learning por los cuatro niveles descritos en

### **Fases del programa**

: video/texto, ejemplos de campo y evaluación de acreditación por módulo.

[S2 ¶19 p.2]

- **Progresión con gate:**

el asesor no accede al siguiente nivel sin acreditar el anterior (mínimo aprobatorio a definir con Sports World).

[S2 ¶10 p.2]

- **Capa de adaptación por club:**

el Nivel 4 sirve una variante de contenido según el segmento del club del asesor (

### **Contenido y taxonomía · Segmentación**

), sin duplicar el resto del contenido base.

[S2 ¶11 p.2]

- Registra el avance de cada asesor (módulos completados, calificación de acreditación, fecha) para alimentar el dashboard de readiness, e incluye una

### **encuesta breve de reacción**

al cierre de cada nivel (Nivel 1 de la evaluación,

### **Medición**

).

[S2 ¶12 p.2]

## 3 · Agente de voz de role-play (Fase 2)

- Es el

### **mismo stack de BES**

—reconocimiento de voz, modelo de razonamiento y síntesis de voz natural en español de México—, reconfigurado para

### **interpretar al cliente simulado**

en vez de atender al prospecto real.

[S3 ¶13 p.2]

- **Asignación aleatoria de personaje, acotada a las áreas de oportunidad del asesor.**

Al iniciar cada sesión, el sistema no elige un guion fijo ni idéntico para todos: selecciona

### **al azar**

un perfil de cliente (personaje) dentro del

### **subconjunto de escenarios que corresponden a las áreas de oportunidad de ese asesor**

—el componente en el que muestra menor dominio según su historial de readiness—. Esto combina dos cosas a la vez:

### **imprevisibilidad realista**

(el asesor no memoriza un guion) y

### **enfoque en su debilidad real**

(no practica al azar entre los siete componentes por igual).

[S3 ¶14 p.2]

- **Guion por escenario:**

cada sesión carga el perfil de cliente (objetivo del cliente, dimensión de decisión dominante, objeción de precio, y variante de club cuando aplica) sobre la misma base de conocimiento (RAG) de clubes, clases y precios que ya usa BES, para que las objeciones que plantea el agente sean consistentes con la realidad operativa del club del asesor.

[S3 ¶15 p.2]

- **Dos entregables al finalizar la sesión, no uno:**

[S3 ¶16 p.2]

- **Retroalimentación en tiempo real**

— en cuanto termina la conversación, el asesor ve de inmediato en qué momento exacto perdió el hilo (por ejemplo: clasificó mal el objetivo, no articuló el comparativo competitivo local, omitió la hospitalidad consultiva) y qué debió decir en su lugar.

[S3 ¶17 p.2]

- **Reporte de la sesión**

— un documento de desempeño, por sesión y acumulado, que consolida el puntaje de readiness, la evolución respecto a sesiones anteriores y las áreas de oportunidad vigentes; alimenta el dashboard de readiness, cuya vista por asesor sirve al líder regional como guía de coaching. La sesión cierra con una

**valoración breve de utilidad**

por parte del asesor (Nivel 1 de la evaluación,

**Medición**

).

[§3 ¶18 p.3]

- **Objetivo de latencia conversacional:**

el mismo estándar ya definido para BES, por debajo de ~900 ms, para que la práctica se sienta como una conversación real (

**Estrategia Técnica del sitio · §5**

).

[§3 ¶19 p.3]

- Corre en las

**plataformas gestionadas de sus proveedores**

(no en el servidor del sitio ni en el de la Academia), igual que BES.

[§3 ¶20 p.3]

## 4 · Motor de selección adaptativa de escenarios

- Es la pieza que convierte la Fase 2 de una batería de exámenes fija en

**práctica deliberada personalizada**

(principio de diseño en

**Fases del programa**

).

[§4 ¶21 p.3]

- Antes de cada sesión, el motor consulta el

**historial de readiness**

del asesor —qué componentes domina, en cuáles falla con mayor frecuencia, qué tipo de objeción le cuesta más— y acota el universo de personajes candidatos a esas áreas de oportunidad, de donde la sesión escoge uno

**al azar**

(§3).

[§4 ¶22 p.3]

- Ajusta la

**dificultad de partida y el ritmo de avance**

por asesor: quien domina rápido un componente avanza a escenarios combinados antes; quien necesita más repetición recibe variantes del mismo tipo de objeción hasta demostrar dominio.

[§4 ¶23 p.3]

- Programa el

**calendario de refuerzo y la cadencia continua de práctica**

(§6), disparando automáticamente la sesión correspondiente por asesor.

[§4 ¶24 p.3]

## 5 · Motor de aprendizaje continuo

El sistema **no se queda estático**

una vez lanzado: evoluciona con el uso.

**Qué ve y qué no ve el sistema:**

el sistema

**nunca accede a las conversaciones reales entre asesores y clientes**

— esas conversaciones no se graban, no pasan por ninguna plataforma del proyecto y

**no se integran al CRM en ningún momento**

; el CRM registra datos de etapa (lead, cita, visita, membresía), no conversaciones. Las únicas fuentes

de aprendizaje son:

[§5 ¶25 p.3]

- **Las sesiones de práctica (internas al sistema).**

El historial de role-play —asesor contra cliente simulado, agregado y sin datos de prospectos reales (§3, §7)— muestra dónde falla cada asesor, qué escenarios resultan demasiado fáciles o difíciles y qué componente rebota más en el equipo.

[§5 ¶26 p.4]

- **Las métricas de resultado del CRM (números, no conversaciones).**

Si un patrón de desempeño en la práctica se asocia consistentemente con mejores resultados de conversión por asesor (Nivel 3 de evaluación,

**Medición**

), la rúbrica se ajusta para reconocerlo con mayor peso. Es una correlación entre puntajes de práctica y cifras de etapa del CRM — no requiere ni utiliza contenido de conversación alguno.

[§5 ¶27 p.4]

- **El reporte humano del campo.**

Las objeciones nuevas del mercado (un competidor nuevo en una plaza, una promoción rival)

**no las detecta el sistema por sí solo**

, porque no escucha el campo: entran por un

**canal formal de reporte**

de líderes regionales y asesores, y se convierten en candidatas a nuevos escenarios.

[§5 ¶28 p.4]

- **Gobernanza del cambio.**

Todo escenario o ajuste de rúbrica —incluidos los propuestos por reporte de campo— pasa por revisión con Sports World y por la misma certificación que los escenarios iniciales antes de entrar en producción: el sistema y el campo

**proponen**

, Sports World y EL PRESTADOR

**validan**

. Esto evita que el sistema derive hacia patrones no deseados sin supervisión.

[§5 ¶29 p.4]

## 6 · Frecuencia de práctica y duración estimada

Sin una cadencia definida, la práctica se abandona igual que la capacitación informal actual. Se

proponen los siguientes parámetros como **estimación inicial de diseño**

, a calibrar con los datos reales de uso y con Sports World, en el mismo espíritu que la especificación del servidor del sitio es una estimación de ingeniería ajustable (

**Plan de Ejecución · §4**

):

[§6 ¶30 p.4]

| Momento                                | Cadencia propuesta                                                                                   | Duración aproximada por sesión |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| **Certificación inicial (Fase 2)**     | Sesiones repetidas hasta acreditar cada componente — sin límite fijo de intentos, a ritmo del asesor | 10–12 minutos por sesión       |
| **Refuerzo post-certificación**        | Días 7, 30 y 90 (**[Fases del programa](#academia-fases)**)                                          | 5–8 minutos por sesión         |
| **Práctica de mantenimiento continua** | 1 sesión por semana, por asesor, una vez certificado                                                 | 5–8 minutos por sesión         |

Esta cadencia es la que alimenta la estimación de costo de la sección 8. Se recomienda revisarla a los 60–90 días de operación con datos reales de duración y de adherencia por asesor. [§6 ¶31 p.4]

## 7 · Dashboard de readiness

- Consolida, por asesor, el avance de la Fase 1 (módulos acreditados) y el desempeño de la Fase 2 (sesiones completadas, puntaje de readiness y su tendencia), para los 200 asesores.

[§7 ¶32 p.4]

• **Se agrega en tres niveles**

, no solo por asesor:

**por club**

, y a partir de ahí

**por ciudad**

y

**a nivel nacional**

, para que Sports World compare el nivel de habilitación entre clubes de la misma ciudad y entre regiones del país, no solo entre asesores individuales.

[§7 ¶33 p.5]

• Sirve como insumo a los líderes regionales para dar seguimiento individual, y a la dirección comercial para decisiones a nivel ciudad o nacional (por ejemplo, priorizar refuerzo en una ciudad completa si su readiness promedio es menor).

[§7 ¶34 p.5]

• Detalle de métricas en

**Medición**

.

[§7 ¶35 p.5]

## 8 · Costo de las plataformas de IA para Sports World

Igual que BES (**Estrategia Técnica del sitio · §5**

; Contrato, Cláusula Décima Cuarta), el agente de voz de role-play

**no tiene costo de operación incluido en la contraprestación del Addendum**

: los costos de la plataforma de voz, el modelo de razonamiento y el hospedaje de la lógica del agente los cubre

**EL CLIENTE directamente a los proveedores**

. Con las tarifas de referencia del documento

**Gastos Operativos Variables**

(tipo de cambio contractual \$17.80) y la cadencia propuesta en la sección 6, para

**200 asesores**

:

[§8 ¶36 p.5]

| Concepto                            | Estimado                                                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma de voz (tipo ElevenLabs) | \$0.10 – \$0.20 USD por minuto de conversación (\$1.78 – \$3.56 MXN)                                    |
| Modelo de razonamiento (LLM)        | \$0.001 – \$0.003 USD por interacción (\$0.02 – \$0.05 MXN)                                             |
| Hospedaje de la lógica del agente   | En la infraestructura que proporciona EL CLIENTE (servidor propio, §1) — sin costo de proveedor externo |

Escenarios mensuales, según el porcentaje de asesores que cumple la práctica semanal de mantenimiento (§6): [§8 ¶37 p.5]

| Escenario   | Adherencia | Sesiones/mes (aprox.) | Minutos/mes (aprox.) | Costo mensual (USD) | Costo mensual (MXN) |
|-------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Conservador | ~50%       | ~430                  | ~3,000               | \$360 – \$770       | \$6,410 – \$13,710  |
| Medio       | ~75%       | ~650                  | ~4,550               | \$515 – \$1,090     | \$9,170 – \$19,400  |
| Optimista   | ~100%      | ~865                  | ~6,060               | \$670 – \$1,400     | \$11,930 – \$24,920 |

Estos escenarios cubren la práctica semanal de mantenimiento; los tres repasos de los días 7, 30 y 90 añaden, por asesor certificado, un volumen marginal (~3 sesiones de 5–8 minutos repartidas en 90 días) ya absorbido por los rangos de la tabla. Los escenarios **no incluyen**

las sesiones de certificación inicial (§6), que se concentran en las primeras semanas de cada cohorte

de asesores certificándose y se estiman aparte una vez definido el calendario de despliegue por región. EL PRESTADOR entregará a EL CLIENTE, igual que para BES, **monitoreo de consumo y un reporte mensual**

[S8 ¶38 p.5]

## Seguridad y datos

- Mismos principios del Proyecto A: HTTPS, credenciales por canal seguro, minimización de datos personales (

### **Seguridad del sitio**

). Las sesiones de práctica no involucran datos de prospectos ni clientes reales — el "cliente" del role-play es siempre un perfil simulado.

[S8 ¶39 p.6]

- Los datos de avance y desempeño de cada asesor (readiness) se almacenan como información de recursos humanos / desempeño interno, no como datos de prospecto o cliente, en el servidor propio de la Academia (§1).

[S8 ¶40 p.6]

## Dependencias a cargo de Sports World

- Validación de la taxonomía maestra, los siete componentes y la segmentación por club, antes de la producción de contenido (

### **Contenido y taxonomía**

).

[S8 ¶41 p.6]

- Mínimo aprobatorio de acreditación por módulo (Fase 1).

[S8 ¶42 p.6]

- **Servidor propio para la plataforma de la Academia**

(módulos, dashboard, historial de readiness), independiente del servidor del sitio (§1).

[S8 ¶43 p.6]

- Acceso a las métricas del CRM por asesor, para calibrar la línea base antes de comprometer KPIs ( **Medición**

).

[S8 ¶44 p.6]

- Colaboración del equipo de marketing para el módulo de inteligencia competitiva por club (componente 3).

[S8 ¶45 p.6]

- Validación periódica de los ajustes propuestos por el motor de aprendizaje continuo (§5).

[S8 ¶46 p.6]